ICS 01.140.40
A 19
备案号：60913–2018

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T 164—2017

中小学数字教材元数据

Metadata of primary and secondary school's digital textbook

2017–11–03 发布　　2018–02–01 实施

中华人民共和国国家新闻出版广电总局　发布

目　　次

前言……I
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　术语和定义……1
4　数字教材元数据元素的描述结构、属性及扩展机制……2
4.1　数字教材元数据元素的描述结构……2
4.2　数字教材元数据元素的属性……2
4.3　数字教材元数据元素的扩展机制……2
5　数字教材整体元数据……2
5.1　概述……2
5.2　题名……2
5.3　责任者……3
5.4　责任方式……3
5.5　出版者……3
5.6　出版地……3
5.7　摘要……3
5.8　语种……4
5.9　标识符……4
5.10　版本……4
5.11　出版时间……4
5.12　类型……4
5.13　来源……5
5.14　来源标识符……5
5.15　格式……5
5.16　权限……5
5.17　关键词……5
5.18　制作者……6
5.19　元 - 元数据……6
5.20　学科分类……6
5.21　定价……6
5.22　制作时间……6
5.23　链接地址……7
5.24　来源版次……7
5.25　来源印次……7
5.26　审定情况……7
5.27　适用年级……7
5.28　册次……8

5.29 编辑加工者 ……8
5.30 大小 ……8
5.31 技术要求 ……8
5.32 时空范围 ……8
6 数字教材扩展组件元数据 ……9
6.1 概述 ……9
6.2 标题 ……9
6.3 类型 ……9
6.4 标识符 ……9
6.5 责任者 ……9
6.6 责任方式 …… 10
6.7 摘要 …… 10
6.8 关键词 …… 10
6.9 格式 …… 10
6.10 关系 …… 10
6.11 技术要求 …… 11
6.12 大小 …… 11
6.13 制作者 …… 11
6.14 制作时间 …… 11
参考文献 …… 12

前　言

本标准按照 GB/T1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国新闻出版标准化技术委员会（SAC/TC 527）提出。

本标准由全国新闻出版标准化技术委员会（SAC/TC 527）归口。

本标准主要起草单位：人民教育出版社有限公司、中国新闻出版研究院、人教数字出版有限公司、华东师范大学、北京东田教育科技有限公司、理工数传（北京）科技有限公司、天闻数媒科技有限公司。

本标准主要起草人：钟岑岑、王志刚、陈磊、钱冬明、马兴专、乔莉莉、韩钦、沙沙、张雅君、马锐金。

中小学数字教材元数据

1 范围

本标准规定了中小学数字教材元数据的元素及其属性。

本标准适用于中小学数字教材的开发、应用和管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4880.3—2009 语种名称代码 第3部分：所有语种的3字母代码

GB/T 5795 中国标准书号

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

CY/T 90.4—2013 出版元数据 第4部分：扩展及应用

CY/T 110—2015 电子图书标识

CY/T 112—2015 电子图书版权记录

CY/T 125—2015 中小学数字教材加工规范

IETF RFC 2048:1996 多用途互联网邮件扩充协议（MIME） 第4部分：注册规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

教科书 textbook

根据课程标准编定的系统地反映学科内容的教学用书。

[CY/T 125—2015，定义 3.3]

3.2

数字教材 digital textbook

以中小学教科书为内容基础，并包含相关辅助资源、工具的，用于教学活动的电子图书。

注：改写 CY/T 125—2015，定义 3.4。

3.3

数字教材主体部分 main part of digital textbook

数字教材中由封面、扉页、版权记录、目录、正文、封底等静态内容要素构成部分。

3.4

数字教材扩展部分 extended part of digital textbook

与数字教材的主体部分配套的，可独立运行的学习资源的集合。

注：扩展部分包括文本、图片、音频、视频、课件等组件。

4 数字教材元数据元素的描述结构、属性及扩展机制

4.1 数字教材元数据元素的描述结构

元数据元素用中文名称、定义、英文名称、元素标识、注释、数据类型、值域、约束条件等属性进行描述。

4.2 数字教材元数据元素的属性

4.2.1 中文名称

元数据元素的中文名称。

4.2.2 定义

对概念内涵或语词意义所做的界定。

4.2.3 英文名称

元数据元素的英文名称，一般用小写英文全称，英文单词之间用空格分隔。

4.2.4 元素标识

用于表示元数据元素的唯一标签。

元素标识由多个英文单词连写时中间没有空格，其中每一个单词开头为大写字母。

4.2.5 注释

用于解释元数据元素的说明。

4.2.6 数据类型

用来约束数据的解释。

例如：复合型、数值型、布尔型、字符串型、日期型等。

4.2.7 值域

元数据元素取值的有效范围。

4.2.8 约束 / 条件

对元数据元素选取要求的描述。该描述符分别为：

a）M：必选，表明该元数据元素必须选择；

b）O：可选，根据实际应用可以选择也可以不选；

c）C：条件必选，当满足“需要对数字教材扩展组件设置元数据”的条件时，该元数据元素必须选择。

4.3 数字教材元数据元素的扩展机制

在应用该标准时，数字教材元数据元素的扩展应遵循 CY/T 90.4—2013 的相关规定。

5 数字教材整体元数据

5.1 概述

数字教材整体元数据规定了描述数字教材整体特征所必需的元数据，包括 18 个必选的元数据元素和 13 个可选的元数据元素。

5.2 题名

定　义：赋予数字教材内容的正式名称。

英文名称：title

元素标识：Title

注　释：数字教材的题名可以由若干部分组成，如主要题名与其他说明题名的文字。

数据类型：复合型

值　域：文本

约束 / 条件：M

5.3　责任者

定　义：创作数字教材内容并负有责任的实体。

英文名称：contributor

元素标识：Contributor

注　释：数字教材的责任者包括自然人和组织。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：M

5.4　责任方式

定　义：责任者与数字教材内容之间的责任关系。

英文名称：responsibility

元素标识：Responsibility

注　释：责任者创建数字教材内容的方式，包括著、主编、改编、绘、译等方式。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：M

5.5　出版者

定　义：从事出版活动的专业机构。

英文名称：publisher

元素标识：Publisher

注　释：数字教材的出版者。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：M

5.6　出版地

定　义：出版者所在地。

英文名称：publication place

元素标识：PublicationPlace

注　释：出版者所在行政区。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：M

5.7　摘要

定　义：对数字教材的简要说明。

英文名称：description

元素标识：Description

注　释：用文本形式简要注明数字教材的基本情况，根据实际应用需求，可包括内容、特点、功能等方面。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：M

5.8　语种

定　义：描述数字教材内容的文字种类。

英文名称：language

元素标识：Language

注　释：按 GB/T 4880.3—2009 执行。

数据类型：字符串

值　域：字符串

约束 / 条件：M

5.9　标识符

定　义：为数字教材分配的唯一标识。

英文名称：identifier

元素标识：Identifier

注　释：数字教材标识符依照 CY/T 110—2015 确定。

数据类型：字符串

值　域：字符串

约束 / 条件：M

5.10　版本

定　义：同一出版者出版、同一载体、同一格式、内容相同的出版物。

英文名称：version

元素标识：Version

注　释：用字符串形式注明该数字教材的版本状态，编辑性修改在“.”后加以标注。例如：V2.2。

数据类型：字符串

值　域：字符串

约束 / 条件：M

5.11　出版时间

定　义：数字教材首次出版的时间。

英文名称：date

元素标识：Date

注　释：同一版本数字教材多次出版时，以第一次出版的时间作为出版时间。

数据类型：日期型

值　域：按 GB/T 7408—2005 执行。

约束 / 条件：M

5.12　类型

定　义：内容表现形式的特征。

英文名称：content form

元素标识：ContentForm

注　释：数字教材内容呈现方面的技术特征，例如：静态图文数字教材、视听数字教材、多媒体数字教材等。

数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：M

5.13　来源

定　义：对数字教材来源的描述。
英文名称：source
元素标识：Source
注　释：数字教材所对应的中小学教科书或课程标准的名称。
数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：M

5.14　来源标识符

定　义：来源的 ISBN 号。
英文名称：source identifier
元素标识：SourceIdentifier
注　释：数字教材所对应的中小学教科书或课程标准的 ISBN 号，应符合 GB/T 5795 的规定。
数据类型：字符串
值　域：字符串
约束 / 条件：M

5.15　格式

定　义：对数字教材进行描述和封装的技术方法。
英文名称：format
元素标识：Format
注　释：用于确定数字教材所需要的运行软件，格式类型可按 MIME 类型（RFC 2048）执行。
数据类型：字符串
值　域：字符串
约束 / 条件：M

5.16　权限

定　义：数字教材使用时的版权信息。
英文名称：right
元素标识：Right
注　释：用文本形式注明数字教材的权限，根据实际应用需求，可包括数字教材的版权记录、使用许可方式、责任追究等信息，其中，版权记录项应符合 CY/T 112—2015 的规定。
数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：M

5.17　关键词

定　义：描述数字教材特征的主要词语。
英文名称：keyword
元素标识：Keyword
注　释：最能体现该数字教材特征的一个或多个词语，应包含数字教材的主题词，例如：力学、多媒体。

数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：M

5.18　制作者

定　义：从事内容制作的专业机构。
英文名称：production unit
元素标识：ProductionUnit
注　释：数字教材的制作者。
数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：M

5.19　元 – 元数据

定　义：描述数字教材元数据实例自身的信息。
英文名称：meta-metadata
元素标识：MetaMetadata
注　释：用文本形式注明该元数据实例的标识符、贡献者、语种、创建时所采用的元数据方案等信息。
数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：M

5.20　学科分类

定　义：按相对独立的知识体系划分类别。
英文名称：discipline category
元素标识：DisciplineCategory
注　释：根据基础教育课程设置，该数字教材所对应的教学科目，包括语文、数学、外语、科学、物理、化学、生物等。
数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：O

5.21　定价

定　义：出版者赋予数字教材的价格。
英文名称：price
元素标识：Price
注　释：以人民币“元”为单位，并精确到小数点后两位数字。
数据类型：数值型
值　域：实数
约束 / 条件：O

5.22　制作时间

定　义：完成数字教材的日期。
英文名称：production time
元素标识：ProductionTime
注　释：数字教材内容编辑制作完成的时间。
数据类型：日期型

值　域：按 GB/T 7408—2005 执行。

约束 / 条件：O

5.23　链接地址

定　义：可以获取数字教材的有效网络地址。

英文名称：link address

元素标识：LinkAddress

注　释：使用 URL 地址或类似地址模式，进行在线访问的地址。

数据类型：字符串

值　域：字符串

约束 / 条件：O

5.24　来源版次

定　义：中小学教科书或课程标准的版次。

英文名称：source edition number

元素标识：SourceEditionNumber

注　释：用文本形式注明数字教材所对应的中小学教科书或课程标准的版次。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：O

5.25　来源印次

定　义：同一版本的中小学教科书或课程标准印刷的次数。

英文名称：source impression

元素标识：SourceImpression

注　释：用文本形式注明数字教材所对应的中小学教科书或课程标准的印刷次数。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：O

5.26　审定情况

定　义：数字教材经国家教育行政部门审定或授权审定的情况。

英文名称：source authorization

元素标识：SourceAuthorization

注　释：用文本形式注明该数字教材的审定机构和通过时间。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：O

5.27　适用年级

定　义：数字教材所适用的年级。

英文名称：grade

元素标识：Grade

注　释：用文本形式注明该数字教材所适用的学段和年级水平，例如：义教七年级、高中一年级。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：O

5.28 册次

定　义：在将某学科课程标准编排成若干册教科书的过程中，该课程标准在年级中的排列次序，或分类别、分层次的内容模块设置。

英文名称：volume

元素标识：Volume

注　释：用文本形式注明该数字教材的册次，例如：七年级上、高中必修 1。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：O

5.29 编辑加工者

定　义：对数字教材内容编辑加工负有专项责任的责任者。

英文名称：editor

元素标识：Editor

注　释：数字教材的编辑加工者包括责任编辑、美术编辑、技术编辑等主要责任者。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：O

5.30 大小

定　义：数字教材实际具有的字节数。

英文名称：size

元素标识：Size

注　释：以 KB 为单位记录数字教材的实际大小。

数据类型：数值型

值　域：实数

约束 / 条件：O

5.31 技术要求

定　义：使用数字教材所需要的软件、硬件等要求。

英文名称：technical requirement

元素标识：TechnicalRequirement

注　释：用文本形式注明使用该数字教材所需要的操作系统、终端硬件、网络环境、应用软件等技术条件的类型和具体要求，例如：操作系统：Windows 8、Android 4.0 及以上；终端硬件：平板；网络带宽：最低 10 Mbps；浏览器：any。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：O

5.32 时空范围

定　义：数字教材所涉及的空间或时间主题，所适用的空间或者所辖的范围。

英文名称：coverage

元素标识：Coverage

注　释：数字教材所涉及的空间主题或所适用的空间范围可以是一个地名或地理坐标，时间范围可以是一个时间间隔、日期或日期范围。所辖范围可以是数字教材所适用的行政实体或地理区域。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：O

6　数字教材扩展组件元数据

6.1　概述

数字教材扩展组件元数据规定了描述数字教材扩展组件特征所必需的元数据，包括 9 个条件必选的元数据元素和 4 个可选的元数据元素。

6.2　标题

定　义：赋予数字教材扩展组件内容的名称。

英文名称：title

元素标识：ComponentTitle

注　释：数字教材扩展组件的标题可以由若干部分组成，如主要标题与其他说明标题的文字。

数据类型：复合型

值　域：文本

约束 / 条件：C

6.3　类型

定　义：数字教材扩展组件的媒体特征。

英文名称：type

元素标识：ComponentType

注　释：根据数字教材扩展组件定义，扩展组件类型包括文本、图片、音频、视频、课件等。

数据类型：字符串

值　域：文本

约束 / 条件：C

6.4　标识符

定　义：为数字教材扩展组件分配的唯一标识。

英文名称：identifier

元素标识：ComponentIdentifier

注　释：在给定的应用环境中对数字教材扩展组件进行标识的字符串，可采用数字对象唯一标识符等标识体系或自定义编码规则。

数据类型：字符串

值　域：字符串

约束 / 条件：C

6.5　责任者

定　义：创作数字教材扩展组件内容并负有责任的实体。

英文名称：contributor

元素标识：ComponentContributor

注　释：数字教材扩展组件的责任者包括自然人和组织。

数据类型：字符串

值　域：文本
约束 / 条件：C

6.6　责任方式

定　义：责任者与数字教材扩展组件内容之间的责任关系。
英文名称：responsibility
元素标识：ComponentResponsibility
注　释：责任者创建数字教材扩展组件内容的方式，包括著、主编、改编、绘、译等方式。
数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：C

6.7　摘要

定　义：对数字教材扩展组件的简要说明。
英文名称：description
元素标识：ComponentDescription
注　释：用文本形式简要注明数字教材扩展组件的基本情况，根据实际应用需求，可包括内容、特点、功能等方面。
数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：C

6.8　关键词

定　义：描述数字教材扩展组件特征的主要词语。
英文名称：keyword
元素标识：ComponentKeyword
注　释：最能体现该扩展组件特征的一个或多个词语，应包含扩展组件的主题词，例如：牛顿第一定律、练习题。
数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：C

6.9　格式

定　义：对数字教材扩展组件进行描述和封装的技术方法。
英文名称：format
元素标识：ComponentFormat
注　释：用于确定数字教材扩展组件所需要的运行软件，格式类型可按 MIME 类型（RFC 2048）执行。
数据类型：字符串
值　域：字符串
约束 / 条件：C

6.10　关系

定　义：数字教材扩展组件与相关学习资源的关联关系。
英文名称：relation
元素标识：ComponentRelation
注　释：用文本形式注明该扩展组件与相关学习资源的关联关系，例如：ISBN 978-7-107-26217-3 pdf：第三章第二节。

数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：C

6.11　技术要求

定　义：数字教材扩展组件执行或实现需要的软件、硬件等要求。
英文名称：technical requirement
元素标识：ComponentTechnicalRequirement
注　释：用文本形式注明该扩展组件执行或实现所需要的操作系统、终端硬件、网络环境、应用软件等条件的类型和具体要求，例如：操作系统：Windows 8、Android 4.0 及以上；终端硬件：平板；网络带宽：最低 10 Mbps；浏览器：any。
数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：O

6.12　大小

定　义：数字教材扩展组件实际具有的字节数。
英文名称：size
元素标识：ComponentSize
注　释：以 KB 为单位记录数字教材扩展组件的实际大小。
数据类型：数值型
值　域：实数
约束 / 条件：O

6.13　制作者

定　义：从事内容制作的实体。
英文名称：production unit
元素标识：ComponentProductionUnit
注　释：数字教材扩展组件的制作者包括自然人和组织。
数据类型：字符串
值　域：文本
约束 / 条件：O

6.14　制作时间

定　义：完成数字教材扩展组件的日期。
英文名称：production time
元素标识：ComponentProductionTime
注　释：数字教材扩展组件内容编辑制作完成的时间。
数据类型：日期型
值　域：按 GB/T 7408—2005 执行。
约束 / 条件：O

参考文献

[1] 全国信息与文献标准化技术委员会 . 信息与文献 都柏林核心元数据元素集：GB/T 25100—2010[S]. 北京：中国标准出版社，2010.

[2] 中华人民共和国教育部 . 信息技术 学习、教育和培训 学习对象元数据：GB/T 21365—2008[S]. 北京：中国标准出版社，2008.

[3] 全国信息与文献标准化技术委员会出版物格式分技术委员会 . 出版术语：CY/T 50—2008[S]. 北京：中国书籍出版社，2008.

[4] 中国新闻出版研究院 . 出版元数据 第 2 部分：核心数据元素集：CY/T 90.2—2013[S]. 北京：中国书籍出版社，2013.

[5] 中国新闻出版研究院 . 出版元数据 第 3 部分：通用数据元素集：CY/T 90.3—2013[S]. 北京：中国书籍出版社，2013.

[6] 全国新闻出版标准化技术委员会 . 电子图书元数据：CY/T 97—2013[S]. 北京：中国书籍出版社，2014.

CY/T 164—2017

中华人民共和国新闻出版行业标准
中小学数字教材元数据
CY/T 164—2017
*
中国书籍出版社出版发行
北京市丰台区三路居路 97 号
邮政编码：100073
电话：（010）52257143　52257140
京鲁图文印刷包装有限公司印刷
各地新华书店经销
*
开本 880 毫米 ×1230 毫米　1/16　印张 1　字数 26 千字
2018 年 3 月第 1 版　2018 年 3 月第 1 次印刷
*
书号：35068・156　　定价：16.00 元

如有印装差错　由本社发行部调换
版权专有　翻印必究
举报电话：（010）52257156